

Sprint 4 — Cambios por Tarea

Branch: feature/multi-plant · Autor: David Cabezas + Claude Opus 4.7

Ticket	Título	Commit
SF-343	VoiceCapture Pro / Captura por Voz Inteligente	2575948
SF-344	AutoScheduler / Programador Semanal Automático	93f9c89
SF-345	EquipmentDoctor / Doctor del Equipo	d0bc03c
SF-346	SmartBacklog / Backlog Inteligente Priorizado	186df7f
SF-349	SafetyChecklist Genius / Listas de Verificación Inteligentes	93b4275
SF-350	KPI Watchdog / Vigía de KPIs	e6448a1
SF-351	One-Click Executive Report / Reporte Ejecutivo con Un Click	d4973ff
SF-352	Chronic Failure Detector / Detector de Fallas Crónicas	a24dd14
SF-353..370	Batch T2/T3: Material Readiness, RCM, Shift Handover, SAP Sync, Budget...	2f287b1
SF-355	Shift Handover Assistant — UI móvil	3edca53
SF-352 / 357	Budget Sentinel + Chronic Failures — botones ExecutiveView	a87d786
SF-356..370	AgentQuickActions bar — 12 agentes T2/T3 wireados en ExecutiveView	6be7199
SF-212 / SF-213	IA Valor Agregado — Planner Autofill + Duplicate Check	f97351f

SF-343 — VoiceCapture Pro / Captura por Voz Inteligente

Commit **257594854d** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-343 VoiceCapture Pro — FAB Captura IA en móvil

Botón flotante en MaintainerHome que abre SmartCaptureModal:

- Mic (SpeechRecognition) + Cámara → texto y foto
- POST /agentic/voice-capture (pipeline backend ya existente)
- Vista de confirmación con equipo, prioridad, categoría, síntoma, causa, acción sugerida y SLA calculado

Backend service agentic_voice_capture_service.py ya estaba completo (Claude classification + Vision + WR creation + supervisor notification).

Archivos afectados:

```
frontend/src/components/SmartCaptureModal.jsx | 229 ++++++
frontend/src/pages/mobile/MobileHome.jsx | 23 +-
2 files changed, 251 insertions(+), 1 deletion(-)
```

SF-344 — AutoScheduler / Programador Semanal Automático

Commit **93f9c89f00** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-344 AutoScheduler — botón Auto-Schedule en Scheduling

Wiring del endpoint /agentic/auto-schedule (service ya existente) a un botón junto al Auto-Level. Calcula semana actual, invoca al agente y toastea:

- program_id generado
- total de OTs programadas
- conflictos detectados
- flag si hay sobrecarga que la IA recomienda resolver

Archivos afectados:

```
frontend/src/pages/Scheduling.jsx | 44 ++++++
1 file changed, 44 insertions(+)
```

SF-345 — EquipmentDoctor / Doctor del Equipo

Commit **d0bc03c38e** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-345 EquipmentDoctor — botón Diagnosticar en EquipmentChat

Junto a Enviar, nuevo botón  Diagnosticar que llama /agentic/equipment-doctor con los síntomas actuales. Renderiza respuesta estructurada: diagnóstico, confianza %, modo de falla, pasos de verificación, acción correctiva y preview de WR sugerida cuando confidence ≥ 85%.

Backend service agentic_doctor_service.py ya estaba completo.

Archivos afectados:

```
frontend/src/pages/EquipmentChat.jsx | 59 ++++++
1 file changed, 59 insertions(+)
```

SF-346 — SmartBacklog / Backlog Inteligente Priorizado

Commit **186df7fe1d** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-346 SmartBacklog — pesos configurables + breakdown + /alerts

- prioritize_backlog() ahora acepta weights custom (dict), los normaliza y devuelve weights_applied
- ranked_items incluyen contributions (6 criterios) + raw_factors
- nuevo GET /agentic/smart-backlog/alerts para SLA risk / chronic
- Planning.jsx: tooltip en badge muestra breakdown de los 6 criterios

Archivos afectados:

```
api/routers/agentic.py | 33 ++++++-----  
api/services/agentic_smart_backlog_service.py | 67 ++++++-----  
frontend/src/pages/Planning.jsx | 20 ++++++--  
3 files changed, 104 insertions(+), 16 deletions(-)
```

SF-349 — SafetyChecklist Genius / Listas de Verificación Inteligentes

Commit **93b4275004** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-349 SafetyChecklist Genius — botón 'Checklist IA' en ejecución móvil

En MobileTaskExecution, dentro del tab checklist: botón rojo 'Generar Checklist de Seguridad IA' que llama /agentic/safety-checklist y abre un modal con secciones: EPP altitud (4500m), riesgos, seguridad general, LOTO específico y task-specific. Marca ítems obligatorios con asterisco.

Backend service agentic_safety_checklist_service.py ya estaba completo.

Archivos afectados:

```
frontend/src/pages/mobile/MobileTaskExecution.jsx | 111 ++++++-----  
1 file changed, 111 insertions(+)
```

SF-350 — KPI Watchdog / Vigía de KPIs

Commit **e6448a19a9** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-350 KPI Watchdog — thresholds custom + GET /alerts

- KPIWatchdogRequest acepta thresholds custom opcionales (passthrough con fallback si el servicio aún no los consume)
- Nuevo GET /agentic/kpi-watchdog/alerts: lee NotificationModel de tipo KPI_WATCHDOG para alimentar dashboards timeline sin re-ejecutar evaluación
- Filtros: plant_id, unacknowledged_only (default true), limit

Archivos afectados:

```
api/routers/agentic.py | 64 ++++++-----  
1 file changed, 60 insertions(+), 4 deletions(-)
```

SF-351 — One-Click Executive Report / Reporte Ejecutivo con Un Click

Commit **d4973ff29d** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-351 Executive Report — botón PPTX download en ExecutiveView

- api.js: downloadExecutiveReportPPTX() hace fetch blob + saveAs
(el endpoint /agentic/executive-report/pptx ya existe en el backend con python-pptx)
- ExecutiveView: botón '■ Reporte PPTX' junto al Run Watchdog
genera mensual por defecto con nombre de archivo fechado

Backend service agentic_executive_report_service + pptx_generator_service
ya estaban completos.

Archivos afectados:

```
frontend/src/api.js | 21 ++++++
frontend/src/components/views/ExecutiveView.jsx | 13 ++++++
2 files changed, 34 insertions(+)
```

SF-352 — Chronic Failure Detector / Detector de Fallas Crónicas

Commit **a24dd14b03** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-352 Chronic Failures + wiring api.js para T2/T3

Backend:

- nuevo GET /agentic/chronic-failures/active — corre el detector y devuelve
solo los items activos para dashboards que no quieren un POST largo

Frontend (api.js):

- agenticChronicFailures + chronicFailuresActive
- agenticMaterialReadiness, agenticRouteWR, agenticSapSync
- agenticBudgetSentinel, agenticPostLearning, agenticDefectTracker
- agenticPredictiveHealth, agenticShutdownOptimizer

Wiring mínimo para que las próximas vistas T2/T3 puedan conectar sin repetir.

Archivos afectados:

```
api/routers/agentic.py | 20 ++++++
frontend/src/api.js | 10 ++++++
2 files changed, 30 insertions(+)
```

SF-353..370 — Batch T2/T3: Material Readiness, RCM, Shift Handover, SAP Sync, Budget, Post-Learning, WO Router, Defect Tracker, Predictive Health, Shutdown Optimizer, Compliance, Digital Twin, Knowledge, Spare Parts Forecast, Contractor, Energy, Multi-Site, Auto-RCA

Commit **2f287b1a24** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-353/354/355/356/357/358/359/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370 — endpoints T3 + wiring

Backend (agentic.py):

- GET /agentic/material-readiness/report/{program_id} (SF-353)
- POST /agentic/compliance-watchdog (SF-363)
- POST /agentic/digital-twin (SF-364)
- POST /agentic/knowledge-curator (SF-365)
- POST /agentic/spare-parts-forecast (SF-366)
- POST /agentic/contractor-performance (SF-367)
- POST /agentic/energy-monitor (SF-368)
- POST /agentic/multi-site-benchmark (SF-369)
- POST /agentic/auto-rca (SF-370)

Cada endpoint reutiliza el `agentic_base_service.execute_solution()` y el service ya existente (`compliance`, `digital_twin`, `knowledge`, `spare_parts_forecast`, `contractor_benchmark`, `rca_initiator`). `Energy-monitor` usa el subset `energy` del `digital twin`. `Multi-site-benchmark` usa `benchmark_plants()`.

Frontend (api.js):

- Wiring completo de los 9 nuevos endpoints para las próximas vistas.

Archivos afectados:

```
api/routers/agentic.py | 215 ++++++-----
frontend/src/api.js | 8 ++
2 files changed, 215 insertions(+), 8 deletions(-)
```

SF-355 — Shift Handover Assistant — UI móvil

Commit **3edca5355c** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-355 Shift Handover — botón en SupervisorHome móvil

Botón "Generar Handover de Turno" en `MobileHome SupervisorHome` que:

- Determina turno (MORNING/NIGHT) por hora actual
- Llama `/agentic/shift-handover`
- Abre modal con secciones: Resumen, Atención Inmediata, Completadas, En Progreso, Seguridad, Materiales Pendientes, SLA Crítico, Notas

Backend service `agentic_handover_service.py` ya estaba completo.

Archivos afectados:

```
frontend/src/pages/mobile/MobileHome.jsx | 96 ++++++
1 file changed, 96 insertions(+)
```

SF-352 / 357 — Budget Sentinel + Chronic Failures — botones ExecutiveView

Commit **a87d78696e** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-352/357 — botones Budget Sentinel y Chronic Failures en ExecutiveView

Junto a 'Run Watchdog' y 'Reporte PPTX', dos botones más:

- ■ Budget: llama /agentic/budget-sentinel y muestra nivel, gasto MTD, presupuesto y proyección trimestral
- ■ Crónicas: llama /agentic/chronic-failures/active y muestra top 5 equipos con fallas recurrentes

Archivos afectados:

```
frontend/src/components/views/ExecutiveView.jsx | 34 ++++++
1 file changed, 34 insertions(+)
```

SF-356..370 — AgentQuickActions bar — 12 agentes T2/T3 wireados en ExecutiveView

Commit **6be7199bc3** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-356/358/360/361/363-370 — AgentQuickActions bar en ExecutiveView

Una barra de botones en el root-cause card con 12 agentes T2/T3:

DigitalTwin (SF-364), PredictiveHealth (SF-361), SparePartsForecast (SF-366), Contractor (SF-367), EnergyMonitor (SF-368), MultiSiteBenchmark (SF-369), AutoRCA (SF-370), Compliance (SF-363), KnowledgeCurator (SF-365), PostLearning (SF-358), DefectTracker (SF-360), SAPSync (SF-356).

Cada botón hace POST al endpoint y muestra summary/status en alert.

Wiring mínimo viable — UIs completas por ticket vendrían en sprints posteriores cuando Jorge defina la forma exacta del dashboard.

Archivos afectados:

```
frontend/src/components/views/ExecutiveView.jsx | 41 ++++++
1 file changed, 41 insertions(+)
```

SF-212 / SF-213 — IA Valor Agregado — Planner Autofill + Duplicate Check

Commit **f97351f1fc** · 2026-04-20 · David Cabezas

feat: SF-212/213 — planner autofill IA + detección de duplicados

SF-213 — Duplicate Check:

- Nuevo servicio `agentic_duplicate_check_service.py`: similaridad combinada (jaccard sobre tokens + SequenceMatcher) sobre los WRs de los últimos 14 días. Sin dependencia de embeddings.
- POST `/agentic/duplicate-check` con `description/equipment_tag/lookback`.
Devuelve suggestions ordenadas por score desc.

SF-212 — Planner Autofill:

- POST `/agentic/planner-autofill` — wrapper sobre `wo_router_service`.
El service ya hace match contra históricos similares y devuelve operaciones sugeridas + materiales + duración estimada.

Frontend (api.js):

- `agenticDuplicateCheck` + `agenticPlannerAutofill`

Archivos afectados:

```
api/routers/agentic.py | 55 ++++++++
api/services/agentic_duplicate_check_service.py | 115 ++++++
frontend/src/api.js | 2 +
3 files changed, 172 insertions(+)
```